МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по лабораторной работе №6

По дисциплине “Администрирование Linux”

Выполнил студент группы M3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверил

Гумбатов Владислав Юрьевич

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Задание

Необходимо сконфигурировать операционную систему таким образом, чтобы она успешно запускалась. При этом:

- Варианты 1, 2, 5, 7, 8 – система без графики, должна запускаться до приглашения на логин

пользователя

- Варианты 3, 4, 6, 9 – система с установленной DE, должна загружаться до рабочего стола

Лабораторная работа не предполагает использования LiveCD, установочных дисков и других работоспособных установок системы. Конфигурация выполнима полностью в рамках существующего образа.

Подсказки

1. Пароль пользователей root и myuser – jango123#
2. Узнать таргет загрузки можно через команду systemctl get-default
3. Конфигурационные файлы X Window System находятся в директории /etc/X11/xorg.conf.d, а логи в /var/log
4. Некорректная работа системы может быть вызвана отсутствием или же повреждением некоторых пакетов
5. Среди дополнительных опций загрузки Debian имеются варианты загрузки в «Recovery mode», которые запустят систему в синглмоде
6. Возможны проблемы с юнитами SystemD, вся информация в логах
7. Возможны проблемы с ядром и конфигурацией GRUB

Ход выполнения работы

1. Сделайте снимок исходного состояния виртуальной машины.
2. Проанализируйте состояние и добейтесь корректной загрузки.
3. Создайте пошаговую инструкцию по восстановлению состояния.
4. Сделайте еще один снимок исходного состояния виртуальной машины и протестируйте на нем получившуюся инструкцию.
5. Оформите отчет.

Содержание отчёта

В качестве решения данной лабораторной работы ожидается отчёт, в котором описано:

1. Описание проблемы – в каком состоянии останавливается загрузка.
2. Описание найденного решения – какие изменения были внесены в конфигурацию ОС для восстановления требуемого уровня работоспособности (пошаговая инструкция).
3. Анализ проблемы: описать какие механизмы и средства операционной системы работали некорректно и что означают внесенные изменения в конфигурацию системы.

Выполнение задание

Диогностирование проблем

При попытке загрузки системы с ядром `6.1.0-31-amd64` загрузка завершалась аварийно. На экране выводилось сообщение:

```
[    0.151745]  kernel_init+0x16/0x130
[    0.151745]  ret_from_fork+0x22/0x30
[    0.151745]  </TASK>
[    0.151745] Modules linked in:
[    0.151745] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[    0.151745] RIP: 0010:queue_work_on+0x2e/0x30
[    0.151745] Code: 00 9c 58 0f 1f 40 00 48 89 c1 fa 0f 1f 44 00 00 3e 48 0f ba
 2a 00 73 12 80 e5 02 74 06 fb 0f 1f 44 00 00 31 c0 c3 cc cc cc cc <0f> 0b 0f 1f
 44 00 00 0f 0b 66 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00
[    0.151745] RSP: 0000:ffffac9400013df0 EFLAGS: 00010096
[    0.151745] RAX: 0000000000000297 RBX: 0000000000000000 RCX: 0000000000000297
[    0.151745] RDX: ffffac9400013df8 RSI: ffff99568104de00 RDI: 0000000000000000
[    0.151745] RBP: 0000000000000000 R08: 0000000000000000 R09: 00000000ffffefff
[    0.151745] R10: ffffac9400013d30 R11: ffffffff854d4488 R12: 0000000000000000
[    0.151745] R13: ffffffff83b9eb30 R14: ffffac9400013df8 R15: 0000000000000000
[    0.151745] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff9956fdc00000(0000) knlGS:00000
00000000000
[    0.151745] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[    0.151745] CR2: ffff9956c1201000 CR3: 000000003f810001 CR4: 00000000000706f0
[    0.151745] note: swapper/0[1] exited with irqs disabled
[    0.151745] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00
00000b
[    0.151745] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exit
code=0x0000000b ]---
```

```
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
```

Данная ошибка означает, что процесс `init` (PID 1), отвечающий за инициализацию системы, завершился с ошибкой. Код `0x0000000b` соответствует сигналу `SIGSEGV` (segmentation fault), то есть попытке обращения к некорректной области памяти. Попытка загрузки в режиме recovery mode для ядра `6.1.0-31-amd64` приводила к аналогичному результату, что свидетельствует о проблеме на раннем этапе загрузки. При этом загрузка в recovery mode для ядра 6.1.0-25-amd64 проходила успешно, что позволило получить доступ к системе для дальнейшей диагностики.

Первые правки для работоспособности

На первом этапе были проверены базовые компоненты системы:

- выполнено перемонтирование корневого раздела в режим записи:
- проверена корректность `init`: Установлено, что `/sbin/init` является символической ссылкой на `/lib/systemd/systemd`.

```
root@d12:~# mount -o remount,rw /
[  386.612762] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
root@d12:~# ls -l /sbin/init
lrwxrwxrwx 1 root root 20 июн 26  2025 /sbin/init -> /lib/systemd/systemd
```

- переустановлены ключевые пакеты:

```
[  256.671698] systemd[1]: systemd 252.39-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +B
LKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK
 -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[  256.673005] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[  256.673932] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  256.790695] systemd-journald[353]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
[  256.791952] systemd[1]: Stopping systemd-journald.service - Journal Service...
[  256.811647] systemd[1]: systemd-journald.service: Deactivated successfully.
[  256.812084] systemd[1]: Stopped systemd-journald.service - Journal Service.
[  256.826519] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[  256.843143] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35247 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/systemd-sysv_252.39-1~deb12u1_amd64.deb …
Распаковывается systemd-sysv (252.39-1~deb12u1) на замену (252.33-1~deb12u1) …
Подготовка к распаковке …/udev_252.39-1~deb12u1_amd64.deb …
Распаковывается udev (252.39-1~deb12u1) на замену (252.33-1~deb12u1) …
Подготовка к распаковке …/libudev1_252.39-1~deb12u1_amd64.deb …
Распаковывается libudev1:amd64 (252.39-1~deb12u1) на замену (252.33-1~deb12u1) …
Настраивается пакет libudev1:amd64 (252.39-1~deb12u1) …
Настраивается пакет systemd-sysv (252.39-1~deb12u1) …
Настраивается пакет libnss-systemd:amd64 (252.39-1~deb12u1) …
Настраивается пакет systemd-timesyncd (252.39-1~deb12u1) …
Настраивается пакет udev (252.39-1~deb12u1) …
Настраивается пакет libpam-systemd:amd64 (252.39-1~deb12u1) …
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.36-9+deb12u9) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.11.2-2) …
Обрабатываются триггеры для dbus (1.14.10-1~deb12u1) …
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.142+deb12u1) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=53b0ace9-77d8-476d-a359-c1cc4d0002e6
W: but no matching swap device is available.
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2
I: (UUID=b20b2600-399b-4df8-856f-9117d7318599)
I: Set the RESUME variable to override this.
```

- выполнена пересборка initramfs:

```
root@d12:~# update-initramfs -u -k 6.1.0-31-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=53b0ace9-77d8-476d-a359-c1cc4d0002e6
W: but no matching swap device is available.
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2
I: (UUID=b20b2600-399b-4df8-856f-9117d7318599)
I: Set the RESUME variable to override this.
```

- проверена конфигурация resume и отключена попытка восстановления из swap:

```
root@d12:~# cat /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
RESUME=none
root@d12:~# update-initramfs -u -k 6.1.0-31-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
root@d12:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-31-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-25-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
```

Несмотря на выполненные действия, система продолжала завершаться с той же ошибкой kernel panic.

Вторые правки для работоспособности

На втором этапе была предпринята попытка более глубокой переустановки компонентов системы:

- переустановка пакетов, связанных с загрузкой:

```
root@d12:~# apt install --reinstall systemd systemd-sysv libc6 initramfs-tools
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  initramfs-tools-core libc-bin libc-l10n locales
Предлагаемые пакеты:
  glibc-doc libnss-nis libnss-nisplus
Следующие пакеты будут обновлены:
  initramfs-tools initramfs-tools-core libc-bin libc-l10n libc6 locales
Обновлено 6 пакетов, установлено 0 новых пакетов, переустановлено 2 пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 70 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 11,1 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 17,4 kB.
```

- пересборка initramfs с нуля:

```
root@d12:~# update-initramfs -u -k 6.1.0-31-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
root@d12:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-31-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-31-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-25-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
root@d12:~# _
```

Ошибок обнаружено не было. Все зависимости находились, повреждённых файлов выявлено не было. Тем не менее, загрузка системы с ядром `6.1.0-31-amd64` по-прежнему завершалась kernel panic.

```
[    0.151745]  kernel_init+0x16/0x130
[    0.151745]  ret_from_fork+0x22/0x30
[    0.151745]  </TASK>
[    0.151745] Modules linked in:
[    0.151745] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[    0.151745] RIP: 0010:queue_work_on+0x2e/0x30
[    0.151745] Code: 00 9c 58 0f 1f 40 00 48 89 c1 fa 0f 1f 44 00 00 3e 48 0f ba
 2a 00 73 12 80 e5 02 74 06 fb 0f 1f 44 00 00 31 c0 c3 cc cc cc cc <0f> 0b 0f 1f
 44 00 00 0f 0b 66 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00
[    0.151745] RSP: 0000:ffffac9400013df0 EFLAGS: 00010096
[    0.151745] RAX: 0000000000000297 RBX: 0000000000000000 RCX: 0000000000000297
[    0.151745] RDX: ffffac9400013df8 RSI: ffff99568104de00 RDI: 0000000000000000
[    0.151745] RBP: 0000000000000000 R08: 0000000000000000 R09: 00000000ffffefff
[    0.151745] R10: ffffac9400013d30 R11: ffffffff854d4488 R12: 0000000000000000
[    0.151745] R13: ffffffff83b9eb30 R14: ffffac9400013df8 R15: 0000000000000000
[    0.151745] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff9956fdc00000(0000) knlGS:00000
00000000000
[    0.151745] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[    0.151745] CR2: ffff9956c1201000 CR3: 000000003f810001 CR4: 00000000000706f0
[    0.151745] note: swapper/0[1] exited with irqs disabled
[    0.151745] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00
00000b
[    0.151745] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exit
code=0x0000000b ]---
```

Третьи правки для работоспособности

На основании предыдущих шагов было сделано предположение, что проблема связана непосредственно с ядром `6.1.0-31-amd64`. Были выполнены следующие действия:

- удаление проблемного ядра:

```
root@d12:~# mount -o remount,rw /
[   63.012403] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
root@d12:~# dpkg -l | grep 6.1.0-31
ii  linux-image-6.1.0-31-amd64   6.1.128-1                      amd64        Linux 6.1 for 64-bit PCs (signed)
root@d12:~# apt purge linux-image-6.1.0-31-amd64
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  linux-image-6.1.0-44-amd64 linux-image-amd64
Предлагаемые пакеты:
  linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  linux-image-6.1.0-31-amd64*
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  linux-image-6.1.0-44-amd64
Следующие пакеты будут обновлены:
  linux-image-amd64
Обновлено 1 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 69 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 70,2 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 775 kB.
```

- установка актуального ядра:

```
Настраивается пакет linux-image-6.1.0-44-amd64 (6.1.164-1) …
I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-25-amd64
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.1.0-44-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-44-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-25-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
Настраивается пакет linux-image-amd64 (6.1.164-1) …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35246 файлов и каталогов.)
Вычищаются файлы настройки пакета linux-image-6.1.0-31-amd64 (6.1.128-1) …
root@d12:~# apt purge linux-image-amd64
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  linux-image-amd64*
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 69 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 13,3 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35245 файлов и каталогов.)
Удаляется linux-image-amd64 (6.1.164-1) …
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35242 файла и каталога.)
Вычищаются файлы настройки пакета linux-image-amd64 (6.1.164-1) …
root@d12:~# update-initramfs -u -k all
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
root@d12:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-44-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-25-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-25-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
```

В результате было установлено новое ядро `6.1.0-44-amd64`. После перезагрузки система успешно загрузилась и достигла рабочего состояния (приглашение к входу в систему).

```
Debian GNU/Linux 12 d12 tty1

d12 login:     _
```

Анализ проблемы

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены несколько возможных причин сбоя:

1. Повреждение userspace (systemd, libc)
2. Ошибки в initramfs
3. Некорректная конфигурация загрузки (resume, GRUB)
4. Повреждение ядра

Первые три гипотезы были последовательно проверены и исключены:
- зависимости `systemd` корректны
- пакеты не повреждены
- initramfs пересобран
- конфигурация resume исправлена

Несмотря на это, ошибка сохранялась. Ключевым наблюдением стало то, что:
- система не загружалась на ядре `6.1.0-31-amd64` (включая recovery mode)
- система успешно загружалась на другом ядре (`6.1.0-25-amd64` и позже `6.1.0-44-amd64`)

Это позволило сделать вывод, что проблема связана именно с ядром `6.1.0-31-amd64`. Вероятной причиной является повреждение пакета ядра или некорректная установка его компонентов (ядра, модулей или initramfs), что приводило к аварийному завершению процесса `init` на этапе ранней загрузки системы.

Итог

В результате выполнения работы:
- была диагностирована причина сбоя загрузки системы
- исключены проблемы userspace и конфигурации
- выявлено повреждённое ядро
- выполнено восстановление работоспособности системы путём установки нового ядра

Система успешно загружается и достигает требуемого состояния (приглашение к входу пользователя), что соответствует условиям задания.